

复变函数极限与实变函数相似.

解析函数 ① $f(z)$ 在 z_0 与 z_0 邻域可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析.

② $f(z)$ 在区域 D 内每一点解析, 则 $f(z)$ 在 D 内解析.

开集
连通集



解析 $\Rightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续 (逆命题成立)

★判断函数可导/解析性.

① $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, D 内 $z = x + iy$ 可导, 存在 u_x, u_y, v_x, v_y 且满足 C-R 方程 (柯西黎曼方程) 即: $u_x = v_y, u_y = -v_x$.

② $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, u_x, u_y, v_x, v_y 在点 (x, y) 连续, 且满足 C-R 方程 $\Rightarrow f(z)$ 在 z 可导, $f'(z) = u_x + i v_x$ 点上此条件 $\Rightarrow$ 可导性

$$\begin{aligned} &= v_y + i v_x \\ &= u_x - i u_y \\ &= v_y - i u_y \end{aligned}$$

③ 在区域 D 上 $\Rightarrow$ 解析性.

★调和函数

① $u(x, y)$ 在 D 内二阶偏导连续 $u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}, u_{yx}$

② 满足 Laplace 方程: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

★ v 为 u 在 D 内的共轭调和函数 (v 与 u 不能交换位置)

① 满足 C-R 方程.

② u, v 为调和函数

$\Leftrightarrow f(z)$ 解析

★已知实/虚部, 求解析函数表达式.

C-R 方程 $\rightarrow$ { 1. 偏积分法 $\rightarrow$ 代回求表达式 $\rightarrow f(z)$
2. 曲线积分法 }

1. $v(x, y) = \int v_x dx + \varphi(y)$; 2. $dv = v_x dx + v_y dy$

$= \int v_y dy + \varphi(x)$

$u(x, y) = \int dv = \int_{(x_0, y_0)}^{x, y} v_x dx + v_y dy + C$
一般 $(0, 0)$